אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

W4.V4: הערכה Bayesian של שני פרמטרים

Joint Posterior, Marginalization וסיכום יחידה א'

פרופ' ניצן שחר

המשטח הבסיאני הדו-מימדי (Joint Posterior)

- ה-Posterior הופך להתפלגות משותפת על פני מרחב הפרמטרים (μ, σ):

$$P(\mu, \sigma|\text{Data}) \propto Likelihood(\mu, \sigma) \times Prior(\mu, \sigma)$$

מושג המפתח: שוליזציה (Marginalization)

- מה עושים אם מעניין אותנו רק הפרמטר μ, אך סטיית התקן σ אינה ידועה?
- **סכומים/אינטגרלים על פני σ:**

$$P(\mu|\text{Data}) = \int P(\mu, \sigma|\text{Data}) d\sigma$$

- תהליך זה משלב וממצע את כל אי-הוודאות לגבי σ לתוך התפלגות ה-Posterior של μ!

שקף סגירה: הארכיטקטורה האחידה של הקורס

שבוע	מודל מייצר	פרמטרים חבויים	ה-Likelihood	הערכה
שבוע 1	Bernoulli	p	$p^k(1-p)^{n-k}$	MLE
שבועות 2-3	Bernoulli	p	1D עקומה	Bayes (Grid) / Frequentist (SE)
שבוע 4	Gaussian	μ, σ	2D משטח	Joint Posterior & Marginalization

- **הרעיון הבסיסי נשאר זהה בכל הקורס!**